Dynamic Risk-Aware Multi-UAV Routing

ALNS, contextual operator selection và rolling-horizon reoptimization

Báo cáo học phần Phân tích và Thiết kế thuật toán
Chương trình Thạc sĩ Khoa học máy tính — HUST

Nhóm 1

Le Dinh Quan	20261225M
Nguyen Minh Phuong	20252637M
Nguyen Nhat Minh	20252093M
Ta Cong Nam	20252640M
Nguyen Hoang Hai	20252583M

Abstract

Báo cáo nghiên cứu lập tuyến nhiều UAV có capacity, time window và mức ưu tiên phục vụ suy ra từ risk zones. Mục tiêu là giảm số UAV trước, sau đó cân bằng distance và risk-weighted delay. Trên nền ALNS, project bổ sung LinUCB để chọn cặp destroy–repair theo trạng thái tìm kiếm và rolling horizon để xử lý nhiệm vụ mới, risk update, deadline update. Benchmark tĩnh gồm 56 Solomon instances, mỗi instance chạy 20 seed: Contextual ALNS chưa cho thấy cải thiện có ý nghĩa thống kê so với ALNS. Trong các scenario động tổng hợp, warm-start ALNS giảm objective trung bình so với greedy insertion và cold restart, nhưng không luôn tăng tỷ lệ phục vụ đủ nhiệm vụ. Báo cáo phân tích complexity, điều kiện bảo toàn feasibility, sensitivity và giới hạn của bằng chứng hiện có. Kết quả kết hợp contextual + dynamic được để trống chờ benchmark. Mô hình hiện tại chưa bao gồm pin, tránh va chạm hoặc risk trên cạnh bay.

1 Introduction

Trong nhiệm vụ khảo sát và cứu hộ, UAV cần phục vụ nhiều vị trí trước deadline trong khi thông tin có thể thay đổi. Tuyến ngắn chưa chắc phục vụ sớm các vị trí khẩn cấp; tái lập toàn bộ kế hoạch cũng có thể lãng phí phần tuyến còn hữu ích. Project tiếp cận bài toán bằng một mở rộng của Vehicle Routing Problem with Time Windows (VRPTW), dùng risk priority để biểu diễn mức khẩn cấp của nhiệm vụ.

Báo cáo tập trung vào ba câu hỏi nghiên cứu:

RQ1. Với cùng operator pool và 5 000 iterations, chọn cặp destroy–repair bằng LinUCB có cải thiện số UAV và objective so với adaptive roulette của ALNS không?

RQ2. Khi xuất hiện nhiệm vụ mới hoặc thay đổi dữ liệu, giữ phần tuyến chưa thực hiện làm warm start có tốt hơn greedy insertion và cold restart về objective, runtime và tỷ lệ phục vụ đủ nhiệm vụ không?

RQ3. Kết hợp contextual selection với rolling horizon có cải thiện kết quả so với warm-start ALNS, và lợi ích có phụ thuộc trigger hoặc ngân sách mỗi epoch không?

Đóng góp của project là một mô hình và implementation có thể kiểm tra, hai cơ chế mở rộng có baseline đối chứng, cùng phân tích trên artifact thực nghiệm đã lưu. Đây là nghiên cứu thực nghiệm về cách kết hợp các kỹ thuật đã biết; báo cáo không khẳng định phát minh ALNS, LinUCB hay một thuật toán SOTA mới. RQ1 và RQ2 có kết quả; RQ3 chưa có benchmark đủ để kết luận.

2 Related Work

VRPTW và benchmark. Solomon [1] nghiên cứu routing với time windows và cung cấp các instance trở thành benchmark phổ biến. Các nhóm C, R và RC lần lượt biểu diễn bố trí clustered, random và mixed. SINTEF công bố dữ liệu cùng best-known solutions theo thứ tự ưu tiên số xe rồi distance [2]. Project kế thừa dữ liệu tọa độ, demand và time windows, nhưng bổ sung risk delay nên không so sánh trực tiếp objective mới với best-known distance của VRPTW gốc.

ALNS. Ropke và Pisinger [3] kết hợp nhiều destroy/repair heuristic và điều chỉnh tần suất sử dụng theo hiệu quả trước đó. Cách này phù hợp để sửa một phần nghiệm khi dữ liệu đổi. Baseline trong project là một implementation theo khung ALNS, đã có risk-priority operators; vì vậy so sánh với Contextual ALNS kiểm tra cơ chế chọn operator, không tách riêng đóng góp của risk-priority repair.

Contextual selection. LinUCB của Li và cộng sự [4] cân bằng exploitation và exploration dựa trên contextual features. Project ánh xạ mỗi cặp destroy–repair thành một arm, dùng trạng thái tìm kiếm thay cho đặc trưng người dùng. Việc áp dụng này không tự động kế thừa regret guarantee của bài toán bandit gốc: reward ở đây phụ thuộc nghiệm hiện tại và thay đổi theo quá trình search.

Dynamic routing. Pillac và cộng sự [5] tổng quan routing khi thông tin được cập nhật theo thời gian và thảo luận degree of dynamism. Project dùng rolling horizon trên các sự kiện được reveal; đây là tái tối ưu theo dữ liệu quan sát, chưa phải stochastic optimization dự báo các sự kiện tương lai.

Multi-objective baseline. NSGA-III của Deb và Jain [6] sử dụng reference points để duy trì đa dạng trong tối ưu nhiều mục tiêu. Project có implementation riêng và tập Pareto thực nghiệm, nhưng budget và tiêu chí chọn nghiệm khác ALNS. Kết quả NSGA-III được dùng để mô tả trade-off và hạn chế implementation, không làm bằng chứng cho thứ hạng SOTA.

Project đánh giá hai giả thuyết thực nghiệm trên mô hình routing có risk priority: lựa chọn cặp operator theo trạng thái tìm kiếm có cải thiện ALNS hay không; và tái sử dụng phần tuyến chưa thực hiện có cải thiện kết quả tái tối ưu khi dữ liệu thay đổi hay không. Tổng quan hiện tại chưa đủ để khẳng định đây là khoảng trống của các nghiên cứu trước. Risk map và scenario động hiện là dữ liệu tổng hợp trên Solomon; chưa sử dụng RescueNet, C2A hoặc Homberger như định hướng mở rộng trong đề bài.

3 Proposed Method

3.1 Input, output và phạm vi mô hình

Input tĩnh gồm tập nhiệm vụ $N = \{1, \dots, n\}$, depot 0, tối đa $K_{\max}$ UAV đồng nhất, capacity Q và deadline quay về depot b_0. Mỗi nhiệm vụ i có tọa độ $\mathbf{x}_i$, demand q_i, time window $[a_i, b_i]$ và service time s_i. Tập risk zones Z gồm các hình tròn có tâm $\mathbf{c}_z$ và bán kính $r_z > 0$.

Output là tập tuyến có thứ tự $S = \{P_1, \dots, P_K\}$ và service schedule, với mỗi tuyến bắt đầu và kết thúc ở depot. Ký hiệu K là số UAV thực sự dùng; mỗi UAV thực hiện một tuyến trong mô hình hiện tại. Input động bổ sung chuỗi sự kiện có timestamp: customer arrival, risk update và deadline tightening. Output động còn có tập nhiệm vụ chưa phục vụ U.

Khoảng cách và risk priority được định nghĩa đúng theo implementation:

$$d_{ij} = \|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j\|_2, \qquad p_i = \max_{z \in Z} \left[1 - \frac{\|\mathbf{x}_i - \mathbf{c}_z\|_2}{r_z}\right]_+ . \tag{1}$$

Ở đây d_{ij} là distance giữa hai nút, $[u]_+ = \max(0, u)$, và $p_i \in [0, 1]$ là priority của nhiệm vụ i. Nếu không có zone thì $p_i = 0$. Vận tốc được chuẩn hóa bằng 1 nên travel time bằng distance. Risk chỉ ảnh hưởng mức ưu tiên phục vụ; đi xuyên một zone không tạo thêm chi phí hoặc vi phạm.

Capacity là giới hạn tổng demand trên tuyến, *không phải battery capacity*. Deadline depot giới hạn thời gian nhiệm vụ, nhưng không thay thế một energy model. Pin thay đổi, recharge, no-fly zones, communication và collision avoidance chưa được cài đặt.

3.2 Schedule và ràng buộc

Với tuyến $P_k = (0, v_{k1}, \ldots, v_{km_k}, 0)$, schedule được tính tiến:

$$t_{v_{kj}} = \max\{a_{v_{kj}},\ t_{v_{k,j-1}} + s_{v_{k,j-1}} + d_{v_{k,j-1},v_{kj}}\}. \tag{2}$$

t_i là thời điểm bắt đầu phục vụ tại i; m_k là số nhiệm vụ của tuyến k. Tại nút đầu $v_{k0} = 0$, đặt $s_0 = 0$ và $t_{v_{k0}}$ bằng thời điểm khởi hành của tuyến (bằng 0 trong bài toán tĩnh). UAV được chờ nếu tới trước a_i.

Một nghiệm tĩnh khả thi phải thỏa:

$$\sum_{k=1}^{K}\sum_{j=1}^{m_k} \mathbf{1}\{v_{kj} = i\} = 1 \qquad (i \in N), \tag{3}$$

$$K \le K_{\max}, \qquad \sum_{j=1}^{m_k} q_{v_{kj}} \le Q \qquad (k = 1, \ldots, K), \tag{4}$$

$$a_i \le t_i \le b_i \qquad (i \in N), \tag{5}$$

$$t_{v_{km_k}} + s_{v_{km_k}} + d_{v_{km_k},0} \le b_0 \qquad (k = 1, \ldots, K). \tag{6}$$

$\mathbf{1}\{\cdot\}$ là hàm chỉ báo. Các ràng buộc lần lượt bảo đảm mỗi nhiệm vụ được phục vụ đúng một lần, giới hạn fleet/capacity, time window và thời hạn quay về. Do nghiệm được biểu diễn bằng các chuỗi tuyến nối depot, không cần thêm subtour-elimination constraint cho biểu diễn này.

3.3 Objective và cách đọc risk delay

$$D(S) = \sum_{k=1}^{K}\sum_{j=0}^{m_k} d_{v_{kj},v_{k,j+1}}, \tag{7}$$

$$R(S) = \begin{cases} \dfrac{\sum_{i\in N} p_i\,(t_i - a_i)/\max(1, b_i - a_i)}{\sum_{i\in N} p_i}, & \sum_i p_i > 0, \\ 0, & \text{ngược lại}, \end{cases} \tag{8}$$

$$F(S) = \alpha\,\frac{D(S)}{D_{\text{ref}}} + \beta R(S), \qquad \min_{S \text{ khả thi}} (K(S), F(S)) \text{ theo lexicographic order.} \tag{9}$$

Trong tổng distance, $v_{k,m_k+1} = 0$. $D_{\text{ref}} > 0$ là distance của nghiệm khởi tạo deterministic, được giữ cố định trong một lần chạy; $\alpha, \beta \ge 0$ và $\alpha + \beta = 1$ là trọng số. Benchmark chính dùng $\alpha = \beta = 0.5$.

R đo độ chậm bắt đầu phục vụ kể từ ready time, có chuẩn hóa theo độ rộng time window; đây không phải lateness sau deadline. Với nghiệm khả thi, $0 \le R \le 1$. Lexicographic order ưu tiên giảm K dù F tăng; bởi vậy cần báo cáo cả K, D, R và F, không chỉ một scalar.

Trong dynamic evaluation, F cuối được tính trên tập nhiệm vụ còn trong instance đánh giá sau khi loại nhiệm vụ bị mất hoặc bị từ chối. D_{ref} lấy từ instance ban đầu; priority đã khóa được giữ lại. Vì coverage và mẫu số của R có thể khác nhau giữa các policy, F thấp hơn chưa đủ chứng minh dịch vụ tốt hơn. Báo cáo dùng thứ tự $(|U|, K, F)$ khi đếm thắng/thua, đồng thời công bố tỷ lệ $|U| = 0$. Đây là quy tắc *đánh giá*, không phải objective tối ưu toàn cục mới của solver.

3.4 Baseline ALNS và risk-priority repair

Khởi tạo sắp nhiệm vụ theo deadline tăng, priority giảm và ID; lần lượt chèn vào vị trí khả thi có distance tăng ít nhất, mở tuyến mới nếu cần. Nếu không dựng được nghiệm đầy đủ thì thuật toán báo lỗi; thất bại của heuristic không chứng minh instance vô nghiệm.

Baseline có năm destroy operators: random, worst, related, route removal và risk-priority removal; ba repair operators: greedy, regret-2 và risk-priority. Hai adaptive pools chọn destroy và repair riêng bằng roulette. Trọng số được cập nhật theo reward trung bình mỗi segment, với reaction factor 0.2 và trọng số tối thiểu 0.1.

Risk-priority repair sắp các nhiệm vụ bị xóa theo priority giảm dần, rồi deadline tăng dần và ID. Mỗi nhiệm vụ được chèn vào vị trí khả thi tốt nhất theo $(\Delta K, \Delta F)$, trong đó Δ là thay đổi so với nghiệm partial. Cơ chế này ưu tiên quyết định vị trí cho nhiệm vụ khẩn cấp; nó không bảo đảm risk delay cuối cùng thấp nhất.

Mỗi iteration tạo candidate bằng destroy–repair, kiểm tra feasibility rồi áp dụng simulated annealing. Candidate tăng số UAV bị từ chối; nếu cùng số UAV, candidate có objective tăng được chấp nhận với xác suất

$$P_{\text{accept}} = \exp(-\Delta F/T). \tag{10}$$

$\Delta F > 0$ là mức tăng objective và $T > 0$ là temperature hiện tại. Candidate tốt hơn được chấp nhận trực tiếp. Nghiệm tốt nhất được lưu riêng và audit lại trước khi trả về.

3.5 Cải tiến 1: Contextual ALNS

Thay hai roulette pools bằng một disjoint LinUCB trên 15 cặp operator; operator pool, objective và acceptance rule được giữ nguyên. Context có chín thành phần: bias, tiến độ iteration, temperature chuẩn hóa logarithmic, stagnation, acceptance rate, improvement rate, vehicle gap, objective gap và risk delay hiện tại. Hai rate dùng cửa sổ 100 iterations; gap so với nghiệm tốt nhất giúp nhận biết trạng thái search.

Với arm a và context $x \in \mathbb{R}^9$, chọn điểm UCB lớn nhất:

$$\widehat{\theta}_a = A_a^{-1} b_a, \qquad u_a(x) = x^\top \widehat{\theta}_a + c\sqrt{x^\top A_a^{-1} x}, \tag{11}$$

$$A_a \leftarrow A_a + xx^\top, \qquad b_a \leftarrow b_a + rx. \tag{12}$$

A_a là ma trận tích lũy context, b_a là vector tích lũy reward, $\widehat{\theta}_a$ là hệ số dự đoán reward, c là hệ số exploration và r là reward chuẩn hóa. Khởi tạo $A_a = \lambda I$, $b_a = 0$, với I là ma trận đơn vị và $\lambda > 0$ là regularization; benchmark dùng $c = 1$, $\lambda = 0.25$. Reward thô 20/10/2/0 tương ứng với new best, improvement, accepted change và trường hợp còn lại; trước cập nhật được chia cho 20. Ma trận nghịch đảo được cập nhật bằng công thức Sherman–Morrison.

So sánh ALNS với Contextual ALNS trong benchmark chính là một ablation của *cơ chế selection tổng thể*: lựa chọn theo cặp và sử dụng context cùng thay đổi. Muốn tách riêng giá trị của context, cần thêm paired roulette, context-free bandit và feature ablation trên cùng budget. Không quy mọi khác biệt quan sát được cho LinUCB đơn lẻ.

3.6 Cải tiến 2: Rolling horizon và warm start

Mỗi epoch thực hiện quy trình sau:

1. Khóa prefix đã cam kết, gồm cả nhiệm vụ UAV đang trên đường tới; chỉ tiếp nhận sự kiện đã được reveal.
2. Cập nhật instance, giữ prefix và loại nhiệm vụ ở phần tuyến tự do nếu cần khôi phục feasibility.
3. Dùng risk-priority insertion để chèn pool nhiệm vụ chưa có tuyến; ghi nhận nhiệm vụ chưa thể phục vụ.
4. Tối ưu phần tự do bằng policy được chọn, rồi chuyển tới epoch kế tiếp.

Greedy insertion giữ kế hoạch sau bước chèn. **Cold restart** dựng lại phần tự do trước khi chạy ALNS; nếu dựng lại thất bại thì dùng kế hoạch đã project. **Warm ALNS** chạy từ kế hoạch đã project. Cả ba đều giữ

locked prefix. Trigger có thể periodic, event hoặc hybrid. Policy contextual warm ALNS đã có trong mã nguồn; LinUCB được khởi tạo trong mỗi lần gọi solver, chưa phải mô hình học liên tục xuyên epoch.

Ràng buộc động bổ sung yêu cầu prefix của tuyến mới trùng prefix đã khóa và tuyến chưa khởi hành không xuất phát trước thời gian epoch. Deadline update đối với nhiệm vụ đã khóa bị từ chối trong implementation. Các quy tắc này giới hạn lớp sự kiện hỗ trợ; không bảo đảm feasibility trước mọi thay đổi bất lợi ngoài thực tế.

3.7 NSGA-III và phạm vi so sánh

Implementation NSGA-III dùng permutation encoding, feasible insertion decoder và reference-point selection. Vector mục tiêu là

$$\big(K, D, R, L_{\max}, L_{\text{late}}\big), \qquad L_{\max} = \max_{k} \sum_{i \in P_k \cap N} q_i, \quad L_{\text{late}} = \sum_{i \in N} \max(0, t_i - b_i). \tag{13}$$

$L_{\max}$ là tải lớn nhất trong các tuyến, L_{late} là tổng lateness; K, D, R đã định nghĩa ở trên. Do decoder áp time windows cứng, $L_{\text{late}} = 0$ với mọi nghiệm khả thi, nên mục tiêu này không tạo trade-off hữu ích. Giảm $L_{\max}$ còn có thể khuyến khích dùng nhiều UAV, khác ưu tiên lexicographic của ALNS. Vì vậy không chọn tùy ý một điểm Pareto để tuyên bố thuật toán nào tốt hơn.

3.8 Complexity, feasibility và cận chất lượng

Ký hiệu n là số nhiệm vụ, z số risk zones, q số nhiệm vụ thực sự bị remove, I số iterations, A số arms và d số chiều context. Tiền xử lý distance tốn $O(n^2)$ thời gian/bộ nhớ; tính priority tốn $O(nz)$. Audit một nghiệm đầy đủ tốn $O(n)$.

Implementation đánh giá lại schedule của tuyến cho mỗi vị trí insertion. Với một nhiệm vụ, tối đa $O(n)$ vị trí và $O(n)$ công việc cho mỗi vị trí, nên cận trên là $O(n^2)$. Risk-priority repair tốn $O(qn^2 + q \log q)$; greedy/regret-2 xét lại các nhiệm vụ còn thiếu sau mỗi insertion nên tốn $O(q^2 n^2)$. Khởi tạo có cận $O(n^3)$. Route removal có thể xóa cả tuyến, nên q thực tế có thể lớn hơn tham số $q_{\max} = 5$; không được coi q luôn là hằng số nhỏ.

LinUCB chọn arm tốn $O(Ad^2)$ và cập nhật tốn $O(d^2)$; bộ nhớ bandit là $O(Ad^2)$. Một cận bảo thủ cho toàn bộ search là

$$O\big(n^3 + I\left(q^2 n^2 + n^3 + Ad^2\right)\big). \tag{14}$$

Hạng n^3 trong iteration là cận an toàn cho destroy có đánh giá lại ứng viên; đây là worst-case upper bound, không phải dự đoán runtime. Với $A = 15, d = 9$, chi phí routing thường chi phối. Nếu rolling horizon có E epochs, n_e nhiệm vụ và I_e iterations ở epoch e, cộng chi phí search trên $e = 1, \ldots, E$ và chi phí cập nhật instance. Số epoch và độ dài tuyến khác nhau khiến runtime không chỉ phụ thuộc tổng số nhiệm vụ.

Với NSGA-III, gọi P là population size, M là số mục tiêu và H là số reference directions. Decoder insertion có cận $O(n^3)$ cho một permutation; non-dominated sorting trên quần thể gộp kích thước $O(P)$ tốn $O(MP^2)$, còn association tốn $O(MPH)$. Đây là chi phí các thành phần chính; tăng generations lặp lại cả decoding và selection, không tương đương tăng cùng số ALNS iterations.

Feasibility có điều kiện. Nếu khởi tạo khả thi và instance không đổi trong một lần search, nghiệm hiện tại luôn khả thi: mỗi bước chỉ thay bằng candidate vượt qua evaluator. Locked-prefix checks mở rộng lập luận này cho phần tuyến đã cam kết. Trong dynamic simulation, route feasibility không đồng nghĩa phục vụ đủ nhiệm vụ; một sự kiện có thể làm một nhiệm vụ không còn chèn được.

Độ khó và cận. Khi bỏ risk và nới time windows, mô hình chứa CVRP; với một UAV còn chứa TSP, nên bài toán là NP-hard. Hai cận dưới đơn giản cho nghiệm phục vụ đầy đủ là

$$K \geq \left\lceil \frac{\sum_i q_i}{Q} \right\rceil, \qquad D(S) \geq w(\text{MST}(N \cup \{0\})), \qquad F(S) \geq \alpha \frac{w(\text{MST})}{D_{\text{ref}}}. \tag{15}$$

MST là minimum spanning tree theo distance Euclid và w là tổng trọng số cạnh. Hợp các route nối mọi nút với depot nên chứa một spanning tree; $R \geq 0$ cho cận của F. Những cận này có thể lỏng và chưa được tính thành optimality gap trong benchmark. ALNS không có approximation ratio hoặc expected-time-to-optimum được chứng minh ở đây; giới hạn iteration chỉ bảo đảm search kết thúc, không bảo đảm tìm tối ưu.

4 Experiment Results

4.1 Dữ liệu và protocol tái lập

Các số liệu dưới đây được tính lại từ CSV có sẵn, không phải từ benchmark mới chạy khi soạn báo cáo. Risk zones và event streams là phần mở rộng tổng hợp của project, *không phải benchmark UAV động đã công bố độc lập*. Generator risk hiện có default seed 20260916; để tái lập đúng artifact đã chạy cần dùng chính dataset lưu trong repository, không suy ngược seed tạo dữ liệu chỉ từ default hiện tại.

Bảng 1: Thiết kế các benchmark được sử dụng.

Nhóm	Cấu hình đã lưu
Tĩnh	56 Solomon instances, 100 nhiệm vụ, 5 risk zones; seed solver 0–19; 1 120 runs/algorithm; 5 000 iterations.
Dynamic nhỏ	9 base instances C101–C103, R101–R103, RC101–RC103; 25 nhiệm vụ ban đầu, thêm 5/12/25; 10 scenario seeds $\times$ 10 solver seeds (0–9): 900 runs/policy/mức.
Dynamic 100	Cùng 9 base instances; tổng 100 nhiệm vụ, ban đầu 95/88/75 và thêm 5/12/25; 10 scenario seeds $\times$ 3 solver seeds (0–2): 270 runs/policy/mức.
NSGA-III	9 instances: C101, C104, C201, R101, R104, R201, RC101, RC104, RC201; 100 nhiệm vụ, 5 zones; seed 0–9; population 28, 35 generations, reference divisions 4.

ALNS tĩnh dùng remove parameter 2–5, segment length 100, initial temperature 0.05, cooling rate 0.99900025 và minimum temperature 10^{-6}. Contextual dùng window 100, exploration 1, regularization 0.25; short-route warm start tắt. Hai file config lưu cạnh raw CSV có cùng ALNS parameters. Tên file config khác nơi khác trong repository không được dùng để suy ra setting của bảng này.

Dynamic mặc định dùng periodic trigger với epoch length bằng 0.05 horizon, 2 000 iterations tại epoch 0 và 500 iterations mỗi epoch sau; cooling rate 0.9995. Generator hỗ trợ hai risk updates và hai deadline updates với cấu hình mặc định. Các event cụ thể, timestamp và seed được lưu trong scenario JSON. Greedy cũng có giai đoạn khởi tạo tối ưu; nó bỏ search ở các epoch tiếp theo, nên budget thực thi thấp hơn cold/warm.

Runtime là wall-clock seconds đã ghi trong CSV. Artifact được dùng không kèm manifest đầy đủ về CPU, phiên bản mã tại thời điểm chạy và tải cạnh tranh giữa workers. Vì vậy runtime được báo cáo mô tả, không dùng để khẳng định speedup công bằng giữa các đợt benchmark, nhất là giữa NSGA-III, static và dynamic.

4.2 Metrics và kiểm định thống kê

Objective được báo cáo bằng K, D, R, F; runtime bằng giây; feasibility bằng tỷ lệ route hợp lệ và tỷ lệ phục vụ đủ nhiệm vụ. Robustness được xem qua biến động theo seed và khả năng duy trì coverage khi số arrival tăng. Scalability xét kích thước instance hiện có; sensitivity xét budget, epoch length và trigger.

Các run được ghép theo instance/seed ở bài toán tĩnh, theo scenario/solver seed ở bài toán động. Để không coi nhiều seed của cùng base instance là các benchmark độc lập, kiểm định chính lấy trung bình theo base instance trước khi dùng Wilcoxon signed-rank hai phía, mức ý nghĩa 0.05. Tĩnh có 56 cặp trung bình, Holm correction trên ba metrics K, F, R. Dynamic có 9 cặp trung bình cho mỗi so sánh, Holm correction trên 12 so sánh F (6 cấu hình $\times$ 2 đối thủ). P-value được tính bằng SciPy, zero differences bị loại theo mặc định; bằng chứng dynamic vẫn hạn chế do chỉ có 9 base instances.

Thắng/thua tĩnh dùng (K, F); dynamic dùng $(|U|, K, F)$. Kiểm định F không phải kiểm định trực tiếp thứ tự lexicographic, và không kiểm soát việc coverage khác nhau. Các thống kê thắng/thua được giữ ở mức run để mô tả, không dùng số run đó làm sample size của kiểm định chính.

4.3 Kết quả tĩnh: chưa xác nhận lợi ích của contextual selection

Bảng 2: Trung bình trên 1 120 runs mỗi thuật toán. Feas. là phần trăm run có cờ feasible.

Thuật toán	K	D	R	F	Time (s)	Feas.
ALNS	7.98	1167.54	0.0881	0.4002	865.4	100
Contextual ALNS	7.97	1165.02	0.0927	0.4016	960.2	100

Đánh giá lại toàn bộ 2 240 nghiệm đã lưu bằng evaluator hiện tại xác nhận feasibility, distance, risk delay và objective khớp dữ liệu thô.

Contextual thắng/thua/hòa lần lượt 553/537/30 trong 1 120 cặp theo (K, F). Mức giảm số UAV trung bình chỉ 0.0107; F tăng 0.00141 và R tăng 0.00456. Sau Holm correction, p-value của K, F, R lần lượt là 0.6284, 0.5899 và 0.2271. Do đó, **chưa có bằng chứng Contextual ALNS tốt hơn baseline** ở cấu hình này; cũng không suy ra hai thuật toán tương đương.

Về robustness theo seed, trung bình standard deviation của F trong từng instance là 0.02066 với ALNS và 0.01932 với Contextual. Đây là chỉ báo mô tả về dispersion; chưa có kiểm định variance. Runtime trung bình lưu trong artifact của Contextual cao hơn khoảng 11%, nhưng thiếu kiểm soát môi trường để quy toàn bộ khác biệt cho overhead LinUCB.

4.4 Kết quả dynamic: warm start cải thiện objective, coverage còn hạn chế

Cả sáu bộ dynamic đều ghi nhận route feasibility 100%; tỷ lệ này áp dụng cho tập nhiệm vụ còn lại sau loại bỏ, không phải toàn bộ nhiệm vụ đã xuất hiện.

Warm có F trung bình thấp hơn cả greedy và cold ở sáu cấu hình. Sau khi gom theo base instance và hiệu chỉnh Holm cho 12 so sánh, các p-value đều bằng 0.046875. Kết quả này ủng hộ lợi ích về *scalar objective quan sát được*, nhưng nằm gần ngưỡng 0.05 và không chứng minh superiority trên mọi metric.

Ví dụ, với tổng 30 nhiệm vụ và 5 arrivals, warm giảm F từ 0.6449 xuống 0.6199 so với greedy, đồng thời tăng tỷ lệ phục vụ đủ từ 74.9% lên 76.0%; runtime tăng từ 7.2 lên 23.1 giây. Với tổng 100 nhiệm vụ và 5 arrivals, warm giảm F từ 0.5227 xuống 0.4799 nhưng tỷ lệ phục vụ đủ giảm từ 84.1% xuống 81.9%. Đây là trade-off cần giữ trong kết luận, không che khuất bằng giá trị objective tốt hơn.

Trong nhóm nhỏ, tăng arrivals từ 5 lên 25 đồng thời tăng tổng nhiệm vụ từ 30 lên 50; ảnh hưởng của quy mô và dynamism bị trộn. Nhóm tổng 100 nhiệm vụ giữ quy mô cố định nên phù hợp hơn để mô tả sensitivity theo số arrivals: warm phục vụ đủ 81.9%, 52.6% và 41.1% tương ứng 5, 12 và 25 arrivals. Chưa có đánh giá nhiễu thời tiết, travel-time uncertainty hoặc lỗi cảm biến; robustness ở đây chỉ bao phủ seed và scenario variation.

Artifact cũng có $g = (F_{\text{online}} - F_{\text{clair}})/F_{\text{clair}}$, trong đó F_{clair} là objective của ALNS trên instance sau khi reveal toàn bộ events, dùng reference distance từ instance ban đầu và ngân sách iteration theo cấu hình rolling horizon. Chỉ số g là *heuristic-reference gap*, không phải optimality gap: clairvoyant không giải tối ưu, risk cuối không nhất thiết trùng priority đã đóng băng online, và số UAV có thể khác. Báo cáo không dùng g để chứng minh cận chất lượng.

Bảng 3: Dynamic benchmark. $N_{\text{total}}/N_{\text{new}}$ là tổng nhiệm vụ/số arrival; $u = |U|$. All là tỷ lệ phục vụ đủ nhiệm vụ (%). Mọi cột số là trung bình.

$N_{\text{total}}/N_{\text{new}}$	Policy	F	K	u	All (%)	Time (s)
30/5	Greedy	0.6449	5.31	0.30	74.9	7.2
30/5	Cold	0.6362	5.29	0.30	74.6	23.3
30/5	Warm	0.6199	5.17	0.28	76.0	23.1
37/12	Greedy	0.8860	6.32	0.89	40.0	7.3
37/12	Cold	0.8017	6.14	0.96	39.9	25.8
37/12	Warm	0.7809	6.08	0.94	40.4	25.3
50/25	Greedy	1.1722	8.47	1.81	36.0	7.3
50/25	Cold	1.0231	7.76	1.92	35.1	31.0
50/25	Warm	0.9879	7.76	1.85	35.4	31.0
100/5	Greedy	0.5227	14.33	0.19	84.1	33.3
100/5	Cold	0.5313	14.79	0.19	84.1	97.6
100/5	Warm	0.4799	14.07	0.21	81.9	97.7
100/12	Greedy	0.5392	14.39	0.52	52.6	29.9
100/12	Cold	0.5497	14.98	0.54	51.9	92.7
100/12	Warm	0.4912	14.27	0.53	52.6	93.0
100/25	Greedy	0.6760	15.89	0.70	40.7	24.9
100/25	Cold	0.6545	14.86	0.81	37.8	85.7
100/25	Warm	0.5750	14.62	0.74	41.1	84.0

Bảng 4: Warm ALNS: thay một yếu tố so với periodic, epoch fraction 0.05, budget 500. Mỗi setting có 90 scenario runs, solver seed 0; 25 nhiệm vụ ban đầu và 12 arrivals.

Setting	F	$\lvert U\rvert$	All (%)	Time (s)
Budget 100	0.7872	0.93	41.1	10.5
Budget 250	0.7871	0.93	41.1	15.9
Baseline: budget 500	0.7844	0.93	41.1	24.7
Budget 1 000	0.7805	0.93	41.1	43.7
Epoch fraction 0.025	0.7776	0.88	40.0	44.0
Epoch fraction 0.1	0.7747	1.52	18.9	15.2
Epoch fraction 0.2	0.7415	3.94	0.0	10.6
Event trigger	0.7781	0.68	50.0	31.4
Hybrid trigger	0.7742	0.68	51.1	40.5

4.5 Sensitivity và ablation

Tăng budget 500 lên 1 000 chỉ giảm F khoảng 0.5%, trong khi runtime tăng khoảng 77% và tỷ lệ phục vụ đủ không đổi. Epoch quá dài cho F thấp giả tạo do bỏ nhiều nhiệm vụ: tại fraction 0.2, không run nào phục vụ đủ. Trigger event/hybrid cải thiện coverage so với periodic ở phép khảo sát này, đổi lại thời gian chạy tăng.

Đây là sensitivity mang tính thăm dò, không phải lựa chọn hyperparameter đã được xác nhận trên holdout. Các setting chỉ có một solver seed; thay trigger cũng thay số lần search và tổng budget. Chưa có grid đầy đủ cho α/β, LinUCB exploration/regularization hay risk-zone radius. So sánh warm với cold kiểm tra việc tái sử dụng kế hoạch; benchmark chính chưa cô lập risk-priority repair bằng thí nghiệm bật/tắt trên toàn bộ 56 instances.

Về scalability, artifact hiện bao phủ tối đa 100 nhiệm vụ. Nhóm dynamic warm có runtime trung bình khoảng 23–31 giây ở tổng 30–50 nhiệm vụ và 84–98 giây ở tổng 100 nhiệm vụ. Do event schedule và môi trường chạy chưa được cố định đồng nhất, đây chỉ là mô tả khả năng chạy ở các quy mô đã thử, không phải bằng chứng scaling law hoặc real-time guarantee. Chưa có Homberger 200–1 000 nhiệm vụ và chưa đo peak memory.

4.6 NSGA-III: kết quả exploratory

CSV Pareto có 90 runs, tổng 1 730 dòng nghiệm; trung bình 19.22 nghiệm/run và runtime 183.9 giây/run. Số UAV nhỏ nhất trong mỗi archive đều là 25. Vì vậy artifact này chưa cho thấy khả năng giảm fleet của implementation NSGA-III.

Kiểm tra decoder cho thấy các insertion candidates được so theo *distance của tuyến sau chèn*, kể cả singleton route, thay vì distance tăng thêm của toàn nghiệm. Cách đánh giá này có thể thiên về mở tuyến ngắn mới; đây là hạn chế implementation cần kiểm tra trước khi tăng budget hoặc so sánh với ALNS. Đồng thời vector mục tiêu còn có lateness suy biến bằng 0. Báo cáo không coi kết quả 35 generations là đánh giá công bằng cho NSGA-III nói chung; chưa có hypervolume/IGD với reference set thống nhất.

4.7 Contextual + dynamic

Placeholder — chưa có benchmark. Kết quả so sánh `contextual_warm_alns` với `warm_alns` trên cùng scenario, seed và ngân sách; kiểm định thống kê; ablation reset/carry-over của bandit. Các smoke runs hiện có không được dùng thay benchmark.

Policy	K	F	All (%)	Time (s)	Holm p
Warm ALNS (paired set)	—	—	—	—	—
Contextual + dynamic	—	—	—	—	—

Không chép kết quả warm ở Bảng 3 sang bảng này trước khi xác nhận tập ghép cặp của benchmark mới. Dấu gạch biểu thị chưa có số liệu, không phải giá trị 0.

4.8 Nguồn artifact và cách tái lập

Các bảng chính lấy từ `benchmark/alns/c100_r5_s20_5000/`, `benchmark/contextual/c100_r5_s20_5000/`, sáu thư mục `phase1/results/dynamic_n*/`, `phase1/results/ablation/` và `benchmark/nsga/c100_r5_s10_35/`. Script đi kèm `reports/final/analyze.py` đọc CSV, kiểm tra đầy đủ 1 120 cặp tĩnh, sinh bảng và lưu thống kê cùng SHA-256 của dữ liệu nguồn vào `generated/evidence.json`. Lệnh chạy từ repository root:

```
phase1/.venv/bin/python reports/final/analyze.py
cd reports/final
xelatex main.tex
xelatex main.tex
```

Môi trường phân tích cần SciPy, đã có trong môi trường của `phase1`. Có thể biên dịch bằng `tectonicmain.tex` thay XeLaTeX. Để chạy lại solver, dùng experiment CLI và config tương ứng; phải giữ nguyên dataset và seed, đồng thời ghi thêm commit, hardware, workers và package versions. Tổng hợp lại CSV tái lập các bảng, nhưng không khôi phục được metadata thực nghiệm chưa từng được lưu.

5 Discussion

Trả lời RQ1. LinUCB có cơ chế exploration rõ ràng và overhead ma trận nhỏ, nhưng trên benchmark hiện tại, mức cải thiện fleet nhỏ và không có ý nghĩa thống kê. Context hoặc reward có thể chưa đủ phân biệt operator tốt; giả thuyết này cần feature ablation và đối chứng chọn cặp không dùng context. Không nên chọn một instance thuận lợi để thay cho kết luận toàn benchmark.

Trả lời RQ2. Tái sử dụng phần tuyến tự do thường giúp giảm scalar objective so với dựng lại từ đầu, với runtime gần cold restart trong artifact. Tuy nhiên lợi ích objective không luôn đi cùng coverage. Khi một nhiệm vụ bị mất vì không còn chèn được hoặc trigger quá muộn, thêm iterations ở epoch sau có thể không khôi phục cơ hội đã qua; kết quả sensitivity phù hợp với cơ chế này nhưng chưa chứng minh quan hệ nhân quả riêng biệt.

Trả lời RQ3. Chưa có kết luận. Policy tích hợp đã tồn tại, nhưng smoke test chỉ chứng minh khả năng thực thi trên mẫu nhỏ. Benchmark cần paired scenarios, đủ seed và kiểm tra cả chiến lược reset lẫn carry-over nếu bổ sung học xuyên epoch.

Giới hạn validity. Solomon là benchmark routing công bố, nhưng ánh xạ vehicle thành UAV chưa mô tả đầy đủ vật lý bay. Risk tổng hợp không được hiệu chuẩn bằng dữ liệu thiên tai; demand, distance và time dùng đơn vị benchmark. Dynamic chỉ có 9 base instances và 3–10 solver seeds, chưa đạt mức 20–30 seed theo định hướng đề bài. Thiếu execution manifest làm suy yếu kết luận runtime; thiếu benchmark lớn, equal-time comparison và Pareto quality metrics làm hạn chế kết luận scalability/SOTA. Không có bằng chứng để khẳng định triển khai an toàn cho UAV thực.

Ưu tiên hoàn thiện. Trước hết chạy benchmark contextual + dynamic với 20–30 solver seeds, lưu metadata và báo cáo coverage cùng objective. Tiếp theo tách hiệu quả context khỏi pair selection, kiểm tra decoder NSGA-III và mở rộng Homberger. Energy/battery constraints và risk từ dữ liệu thực cần một mô hình cùng benchmark riêng; không thể bổ sung bằng cách diễn giải lại capacity hoặc deadline đang có.

6 Conclusion

Project đã hiện thực hóa một risk-priority VRPTW model, baseline ALNS/NSGA-III và hai mở rộng: contextual operator selection, rolling-horizon warm start. Benchmark 56 Solomon instances với 20 seed chưa xác nhận Contextual ALNS cải thiện baseline. Trong các scenario động đã thử, warm-start ALNS giảm objective trung bình so với greedy và cold restart, nhưng coverage vẫn là điểm yếu và phải được đánh giá riêng. Sensitivity cho thấy trigger và epoch length ảnh hưởng đáng kể tới khả năng phục vụ đủ nhiệm vụ.

Kết luận hiện tại chỉ áp dụng cho mô hình và artifact đã mô tả. Phần contextual + dynamic giữ placeholder; chưa có claim về approximation ratio, SOTA, energy feasibility hoặc hiệu quả trên UAV thực. Đây là nền tảng để bổ sung benchmark tích hợp có kiểm soát và mở rộng mô hình theo yêu cầu đầy đủ của đề tài.

References

[1] M. M. Solomon, "Algorithms for the Vehicle Routing and Scheduling Problems with Time Window Constraints," *Operations Research*, 35(2), 254–265, 1987. https://doi.org/10.1287/opre.35.2.254.

[2] SINTEF, "Solomon's VRPTW benchmark: 100 customers." https://www.sintef.no/projectweb/top/vrptw/100-customers/.

[3] S. Ropke and D. Pisinger, "An Adaptive Large Neighborhood Search Heuristic for the Pickup and Delivery Problem with Time Windows," *Transportation Science*, 40(4), 455–472, 2006. https://doi.org/10.1287/trsc.1050.0135.

[4] L. Li, W. Chu, J. Langford and R. E. Schapire, "A Contextual-Bandit Approach to Personalized News Article Recommendation," *WWW*, 661–670, 2010. https://arxiv.org/abs/1003.0146.

[5] V. Pillac, M. Gendreau, C. Guéret and A. L. Medaglia, "A review of dynamic vehicle routing problems," *European Journal of Operational Research*, 225(1), 1–11, 2013. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2012.08.015.

[6] K. Deb and H. Jain, "An Evolutionary Many-Objective Optimization Algorithm Using Reference-Point-Based Nondominated Sorting Approach, Part I: Solving Problems With Box Constraints," *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, 18(4), 577–601, 2014. https://doi.org/10.1109/TEVC.2013.2281535.